

Advanced Algebraic Operations (Multiplication) - Nicholas

Created: 08/07/2026

Student

Student: Nicholas

Topic: Advanced Algebraic Operations (Multiplication)

Status: completed

Lesson Plan

Learning Objectives

- Menerapkan sifat distributif untuk mengalikan suku tunggal (monomial) dengan suku banyak (polynomial) dengan tepat.
- Menganalisis hasil perkalian dua suku dua (binomial) menggunakan metode FOIL (First, Outer, Inner, Last).
- Menyederhanakan ekspresi aljabar kompleks yang menggabungkan operasi perkalian dan penjumlahan.
- Mengonstruksi model matematika dari masalah dunia nyata menggunakan operasi perkalian aljabar.

Lesson Information

Lesson Sections

1. Spiral Review Warm-up (10 minutes)

Teacher Script:

Halo Nicholas! Senang sekali bisa bertemu lagi. Sebelum kita masuk ke misi utama, mari kita lakukan pemanasan otak dulu ya! Bayangkan kamu sedang mengumpulkan kunci untuk membuka pintu rahasia. Saya punya 4 soal cepat di layar.

Activities:

- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Manakah yang merupakan variabel dan konstanta dari $5x - 8$?
- REVIEW: Pengenalan Aljabar - Tentukan nilai dari $3a + 10$ jika $a = 4$.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi - Ubah kalimat ini jadi aljabar: 'Dua kali jumlah koin ditambah tujuh'.
- REVIEW: Menyusun Ekspresi - 'Harga 5 tiket berkurang diskon 20.000'. Jika harga tiket adalah 'y', tuliskan ekspresi.

2. Introduction & Real-World Connection (5 minutes)

Teacher Script:

Pernahkah kamu berpikir bagaimana pengembang game seperti Minecraft menghitung luas area yang bisa membesar? Misal, area dasarmu berukuran 'x'. Jika kamu menambah panjangnya 5 blok dan lebarnya 3 blok, bagaimana kita menghitung luas barunya? Itulah gunanya perkalian aljabar!

Activities:

- *Diskusi singkat tentang luas persegi panjang dengan variabel.*

3. Review of Prior Knowledge (5 minutes)

Teacher Script:

Ingat sifat distributif di aritmatika? Kalau $2(10 + 3)$, kita bisa hitung 2 dikali 10 lalu ditambah 2 dikali 3. Di aljabar, konsepnya sama persis! Bedanya, sekarang kita punya huruf-huruf misterius.

Activities:

- *Demonstrasi $a(b + c) = ab + ac$ menggunakan angka sederhana.*

4. Problem Introduction (10 minutes)

Teacher Script:

Sekarang, levelnya kita naikan. Bagaimana jika kita punya $(x + 2)$ dikali $(x + 3)$? Kita pakai metode FOIL. F untuk First (depan), O untuk Outer (luar), I untuk Inner (dalam), dan L untuk Last (belakang). Mari kita gambar garis-garis konektornya bersama!

Activities:

- *Penjelasan visual metode FOIL: $(x+2)(x+3)$.*
- *Step 1: $x * x = x^2$.*
- *Step 2: $x * 3 = 3x$.*
- *Step 3: $2 * x = 2x$.*
- *Step 4: $2 * 3 = 6$.*
- *Total: $x^2 + 5x + 6$.*

5. Guided Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Oke Nicholas, sekarang giliranmu. Di layar ada soal: $3x(2x - 5)$. Coba gunakan mouse-mu untuk menggambar panah distribusinya dan tuliskan hasilnya di chatbox. Jangan lupa, x dikali x jadi x kuadrat!

Activities:

- *Guided task 1: $4(2a + 3b - 5)$.*
- *Guided task 2: $(x + 4)(x - 4)$.*
- *Guided task 3: $2x(x + 3) + 3(x^2 - 1)$.*

6. Independent Practice (15 minutes)

Teacher Script:

Waktunya Boss Battle! Ada 3 soal tantangan di layar. Selesaikan sendiri, tapi tenang, saya akan tetap memerhatikanmu di sini. Fokus pada ketelitian tanda positif dan negatifnya ya!

Activities:

- Soal 1: $-2y(3y^2 - 5y + 1)$.
- Soal 2: $(2x + 3)(x - 5)$.
- Soal 3: Sederhanakan: $5x(x - 2) - (x + 3)(x - 1)$.

7. Consolidation & Reflection (5 minutes)

Teacher Script:

Luar biasa Nicholas! Kamu sudah berhasil menguasai perkalian aljabar tingkat lanjut hari ini. Hal apa yang menurutmu paling menantang? Ingat, kunci aljabar adalah latihan konsisten. Jangan lupa untuk login ke <https://learn.algonova.id/login> setelah ini untuk melihat rangkuman materimu ya!

Activities:

- Refleksi diri: Apa yang dipelajari?
- Pemberian skor/reward virtual.

Homework

Medium Questions:

1. Sederhanakan: $7(2x - 3)$
2. Sederhanakan: $-3a(4a + 5)$
3. Sederhanakan: $(x + 5)(x + 2)$
4. Sederhanakan: $(y - 3)(y + 8)$

Hard Questions:

1. Sederhanakan: $2x(3x^2 - x + 4)$
2. Sederhanakan: $(2a + 3)(3a - 4)$
3. Sederhanakan: $(5x - 2)^2$
4. Sederhanakan dan gabungkan: $3(x + 4) + 2x(x - 1)$
5. Sederhanakan: $(x + 2)(x - 3) - (x^2 - 5x)$
6. Sederhanakan: $-2p(p^2 + 3p) - 4(p^2 - 5)$
7. REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Tentukan variabel, koefisien, dan konstanta dari ekspresi $12x^2 - 7x + 9$
8. REVIEW: Pengenalan Aljabar: Variabel dan Konstanta - Jika $x=2$ dan $y=-1$, hitunglah nilai dari $5x - 3y + 2$

9. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - Susunlah ekspresi: 'Sepertiga dari selisih kuadrat x dan 10'

10. REVIEW: Menyusun Ekspresi Aljabar dari Kalimat - Nicholas - Seorang gamer memiliki 'g' koin. Dia membeli 3 item seharga 'k' koin per item, lalu mendapat bonus 50 koin. Tulis ekspresi total koinnya!

Answer Key:

$$14x - 21$$

$$-12a^2 - 15a$$

$$x^2 + 7x + 10$$

$$y^2 + 5y - 24$$

$$6x^3 - 2x^2 + 8x$$

$$6a^2 + a - 12$$

$$25x^2 - 20x + 4$$

$$2x^2 + x + 12$$

$$4x - 6$$

$$-2p^3 - 10p^2 + 20$$

Variabel: x^2 dan x ; Koefisien: 12 dan -7; Konstanta: 9

$$5(2) - 3(-1) + 2 = 10 + 3 + 2 = 15$$

$$\frac{1}{3}(x^2 - 10)$$

$$g - 3k + 50$$

Parent Reminder

Update Belajar Matematika Nicholas

Halo! Hari ini Nicholas belajar topik yang cukup menantang: Perkalian Aljabar Lanjutan (termasuk metode FOIL). Nicholas menunjukkan perkembangan yang baik dalam menyelesaikan soal-soal kompleks. Mohon bantuannya untuk mengingatkan Nicholas mengerjakan latihan di rumah agar pemahamannya semakin kuat. Terima kasih!